

TABLEAU CROISÉ

Objectifs / Contenus / Évaluations — IA for Tech

Version 1.1 du 08/10/2026

Ce tableau assure la traçabilité entre chaque **objectif opérationnel** du programme, les **séquences pédagogiques** qui le couvrent et les **modalités d'évaluation** qui en mesurent l'atteinte (QCM final /10 + projet final /10 — objectifs atteints à partir de 12/20).

Objectif opérationnel	Contenus / séquences associés	Évaluations
1. Maîtriser les fondamentaux LLM côté ingénierie : architecture, tokens, embeddings, fenêtres de contexte, paramètres d'inférence, modèles open-source et déploiement local, context engineering.	Module 1 — Fondamentaux (14 h) : transformers, tokens/embeddings/contexte, paramètres d'inférence, panorama des modèles, Ollama, prompt engineering développeur, context engineering et usages GenAI.	QCM final — questions 1, 2 ; TP corrigés ; quiz oral.
2. Intégrer les LLM proprement en production : APIs (Anthropic, OpenAI, Gemini), gestion d'erreurs, retries, rate limits et coûts, tool use, multimodal, sorties structurées validées.	Module 2 — APIs et SDKs (16 h) : APIs Anthropic / OpenAI / Gemini, SDKs robustes, tool use, multimodal, JSON mode et validation Pydantic/Zod.	QCM final — questions 3, 4 ; TP corrigés : client robuste, outil appelable, extraction validée.
3. Concevoir des pipelines RAG du premier prototype au RAG agentique, et arbitrer RAG vs fine-tuning vs long contexte.	Module 3 — RAG (18 h) : chunking, embeddings, bases vectorielles, retrieval, RAG avancé, agentic RAG, framework de décision, fine-tuning (LoRA).	QCM final — questions 5, 6 ; projet final : pipeline RAG posé et mesuré.
4. Construire des agents et systèmes multi-agents de production : LangGraph, Agent SDKs, MCP (consommer et publier un serveur), sandboxing.	Module 4 — Agents et orchestration (20 h) : architectures agentiques, LangGraph, paysage des Agent SDKs, MCP (consommation + construction d'un serveur), multi-agents, sandboxing.	QCM final — questions 7, 8 ; projet final : agent + serveur MCP intégrés.
5. Superviser et monitorer les agents IA en production : evals, observabilité (traces, métriques, coûts), sécurité LLM et guardrails, et garantir la conformité réglementaire (RGPD, AI Act) des architectures.	Module 5 — Qualité, sécurité, production (16 h) : evals et LLM-as-judge ; observabilité, supervision et monitoring des agents (traces, métriques, coûts, alertes) ; sécurité LLM (OWASP), guardrails ; conformité RGPD / AI Act ; architecture de production.	QCM final — questions 9, 10 ; projet final : evals, guardrails et observabilité en place.

6. Travailler en équipe augmentée et accompagner l'adoption des pratiques IA par les équipes de développement : Claude Code, spec-driven development, CI/CD, revues assistées.	Module 6 — Travailler avec l'IA en équipe (11 h) : Claude Code au quotidien, spec-driven development, workflows d'équipe et revues assistées, agents parallèles, IA dans la CI/CD, conduite du changement et adoption ; déploiement du projet final.	Projet final : déploiement de l'application et démonstrations individuelles — projet noté /10 (grille de critères).
--	--	--

Correspondance QCM final ↔ objectifs

Question	Notion évaluée	Objectif
1	Fenêtre de contexte et implications	1
2	Choix d'un petit modèle (latence, coût, volume)	1
3	Gestion des rate limits en production (backoff, quotas)	2
4	Tool use / function calling	2
5	Rôle des embeddings dans un pipeline RAG	3
6	Arbitrage RAG vs fine-tuning	3
7	MCP : protocole standard modèles ↔ outils	4
8	Sandboxing de l'exécution de code	4
9	LLM-as-judge (evals)	5
10	Prompt injection et contre-mesures	5

Partie pratique (/10) : le projet final (application agentique complète, déployée) est noté par le formateur sur des critères observables — pipeline RAG fonctionnel (2 pts), tool use / serveur MCP intégré (2 pts), evals en place (2 pts), sécurité et guardrails (2 pts), déploiement et observabilité (2 pts). Il couvre les objectifs 2 à 6.